Chủ đề: Tích phân

Nguyên hàm

Câu 1. [STER] Hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên khoảng K nếu

A. $F'(x) = -f(x), \forall x \in K$

B. $f'(x) = F(x), \forall x \in K$

C. $F'(x) = f(x), \forall x \in K$

D. $f'(x) = -F(x), \forall x \in K$

Câu 2. [STER] Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^2$ là

A. $3x^2 + C$

B. $2x^3 + C$

C. $\frac{1}{3}x^3 + C$

D. $\frac{1}{2}x^3 + C$

Câu 3. [STER] Một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = 3x^2 - 2x + 2025$ là

A. $F(x) = x^3 - x^2 + 2025x$

B. $F(x) = x^3 - x^2 + 2025$

C. $F(x) = 6x - 2$

D. $F(x) = x^3 - x^2$

Câu 4. [STER] Họ các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \dfrac{1}{x^3}$ là

A. $-\dfrac{3}{x^4} + C$ B. $-\dfrac{1}{x^2} + C$ C. $-\dfrac{1}{2x^2} + C$ D. $-\dfrac{1}{4x^4} + C$

Câu 5. [STER] Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \dfrac{3}{x^2}$ là

Câu 6. [STER] Hàm số nào sau đây **không** là một nguyên hàm của $f(x) = \sqrt[3]{x}$ trên $(0; +\infty)$?

A. $F_1(x) = \dfrac{3\sqrt[3]{x^4}}{4} + 1$ **B.** $F_3(x) = \dfrac{3x\sqrt[3]{x}}{4} + 3$ **C.** $F_4(x) = \dfrac{3}{4}x^{\frac{4}{3}} + 4$ **D.** $F_2(x) = \dfrac{3\sqrt[4]{x^3}}{4} + 2$

Câu 7. [STER] Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt[3]{x}}$ với $x > 0$ là

Câu 8. [STER] Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \dfrac{1}{x-2}$.

Câu 9. [STER] Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \dfrac{1}{2x+3}$.

A. $\ln|2x+3| + C$ **B.** $\dfrac{1}{2}\ln|2x+3| + C$ **C.** $\dfrac{1}{\ln 2}\ln|2x+3| + C$ **D.** $\dfrac{1}{2}\ln(2x+3) + C$

Câu 10. [STER] Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x + \cos x$ là

A. $\cos x + \sin x + C$ **B.** $\cos x - \sin x + C$ **C.** $-\cos x - \sin x + C$ **D.** $-\cos x + \sin x + C$

Câu 11. [STER] $\displaystyle\int (\sin x + 4x^3)\,dx$ bằng

A. $-\cos x + 4x^4 + C$ **B.** $\cos x + x^4 + C$ **C.** $\cos x + 12x^2 + C$ **D.** $-\cos x + x^4 + C$

Câu 12. [STER] Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos 3x$.

A. $\int \cos 3x\,dx = 3\sin 3x + C$

B. $\int \cos 3x\,dx = \dfrac{\sin 3x}{3} + C$

C. $\int \cos 3x\,dx = \sin 3x + C$

D. $\int \cos 3x\,dx = -\dfrac{\sin 3x}{3} + C$

Câu 13. [STER] Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = 7^x$.

A. $\int 7^x\,dx = \dfrac{7^x}{\ln 7} + C$

B. $\int 7^x\,dx = 7^{x+1} + C$

C. $\int 7^x\,dx = \dfrac{7^{x+1}}{x+1} + C$

D. $\int 7^x\,dx = 7^x \ln 7 + C$

Câu 14. [STER] Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x + x$ là

A. $e^x + 1 + C$ **B.** $e^x + x^2 + C$ **C.** $e^x + \frac{1}{2}x^2 + C$ **D.** $\frac{1}{x+1}e^x + \frac{1}{2}x^2 + C$

Câu 15. [STER] Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^{3x}$ là hàm số nào sau đây?

A. $3e^x + C$ **B.** $\frac{1}{3}e^{3x} + C$ **C.** $\frac{1}{3}e^x + C$ **D.** $3e^{3x} + C$

Câu 16. [STER] Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{x^4 + 2}{x^2}$.

Câu 17. [STER] Cho hàm số $f(x) = \dfrac{2x^4 + 3}{x^2}$. Tìm nguyên hàm của hàm số đã cho.

Câu 18. [STER] Cho $y = F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = -3x^2 + 4x + 2$ và $F(1) = 2$. Tính $F(-1)$.

A. $F(-1) = 0$ B. $F(-1) = 4$ C. $F(-1) = 5$ D. $F(-1) = 1$

Câu 19. [STER] Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x + 2x$ thỏa mãn $F(0) = 1$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $F(x) = e^x + x^2 + 1$ **B.** $F(x) = e^x + x + 1$ **C.** $F(x) = e^x + x^2$ **D.** $F(x) = e^x + 2x^2$

Câu 20. [STER] Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{1}{2}\right\}$ thỏa mãn $f'(x) = \frac{2}{2x-1}$, $f(0) = 1$, $f(1) = 2$. Giá trị của biểu thức $f(-1) + f(3)$ bằng

A. $2 + \ln 15$ **B.** $3 + \ln 15$ **C.** $\ln 15$ **D.** $4 + \ln 15$